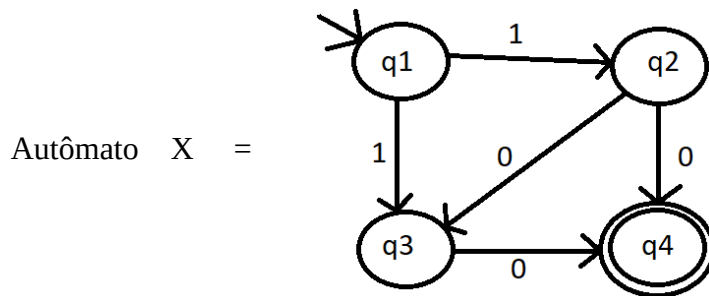


Linguagens Regulares e Autômatos Não Determinísticos

1. Faça um autômato não determinístico para as seguintes linguagens:

1. $L = \{ w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ termina com } ab \}$
2. $L = \{ w \in \{a, b\}^* \mid |w| \geq 3 \text{ termina com } ab \}$

2. Considere o Autômato Não Determinístico seguinte:



Agora, considerando um AFD que tenha ou não todas as suas transições definidas: qual autômato finito determinístico seguinte, tendo δ como sua função de transição de estado, aceitará a mesma linguagem que o autômato X aceita?

A) Estados de aceitação q3 e q4, e estado inicial q1:

- $\delta(q1, 1) = q2$
- $\delta(q2, 0) = q3$
- $\delta(q3, 0) = q4$

B) Estado de aceitação q3 e estado inicial q1:

- $\delta(q1, 1) = q2$
- $\delta(q2, 0) = q3$
- $\delta(q3, 0) = q3$

C) Estado de aceitação q4 e estado inicial q1:

- $\delta(q1, 1) = q2$
- $\delta(q2, 0) = q4$
- $\delta(q2, 1) = q3$
- $\delta(q3, 0) = q4$

D) Os itens A), B) e C) estão todos corretos.

E) Não é possível converter o referido AFND em um AFD.